



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Main)
FULL SYLLABUS
15-07-2021

JEE(Main + Advanced) : LEADER & ENTHUSIAST COURSE [SCORE-3.0]

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका को जब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

Read carefully the Instructions this Test Booklet.

इस परीक्षा पुस्तिका पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

Paper : Physics, Chemistry & Mathematics

प्रश्न पुस्तिका : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा गणित

Important Instructions :

- Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
- The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
- The test is of **3 hours** duration.
- The Test Booklet consists of **90** questions. The maximum marks are **300**.
- There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
 - Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
 - Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions.
First 5 attempted questions will be considered for marking.
Marking scheme : +4 for correct answer and 0 in all other cases.
- Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited**.
- No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
- Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
- On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
- Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**

महत्वपूर्ण निर्देश :

- परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण **नीले/काले बॉल पाइंट पेन** से तत्काल भरें। **पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।**
- परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
- परीक्षा की अवधि **3 घंटे** है।
- इस परीक्षा पुस्तिका में **90** प्रश्न हैं। अधिकतम अंक **300** हैं।
- इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित के 30 प्रश्न** हैं और प्रत्येक विषय में **2 खण्ड** हैं।
 - खण्ड-I में **20 बहुविकल्पीय** प्रश्न हैं। जिनके **केवल एक** विकल्प सही है।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
 - खण्ड-II में **10 संख्यात्मक मान** प्रकार के प्रश्न हैं। किन्ही 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए तथा 0 अन्य सभी अवस्थाओं में।
- उत्तर पत्र के **पृष्ठ-1** एवं **पृष्ठ-2** पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल **नीले/काले बॉल पाइंट पेन** का ही प्रयोग करें। **पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।**
- परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
- रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
- परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। **परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।**
- उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएँ।

Name of the Candidate (in Capitals) _____

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) : _____

Form Number : in figures _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में _____

: in words _____

: शब्दों में _____

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) : _____

Candidate's Signature : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर : _____

Invigilator's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर : _____

Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2021

Corporate Office : **ALLEN CAREER INSTITUTE**, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

☎ +91-744-2757575

✉ info@allen.ac.in

🌐 www.allen.ac.in

SEC-1 : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -1 : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. A shell of mass m is at rest initially. It explodes into three fragments having masses in the ratio $2 : 2 : 1$. The fragments having equal masses fly off along mutually perpendicular directions with speed v . What will be the speed of the lighter fragments?

- (A) v (B) $\sqrt{2}v$
(C) $2\sqrt{2}v$ (D) $3\sqrt{2}v$

2. In a P-N Junction diode not connected to any circuit

- (A) potential is the same every where.
(B) the P - type side is at a higher potential than the N - type side.
(C) there is an electric field at the junction directed from the N - type side to the P-type side.
(D) there is an electric field at the junction directed from the P - type side to the N-type side.

1. द्रव्यमान m वाला एक कोश प्रारम्भ में विरामवस्था में है। यह तीन टुकड़ों में विस्फोटित होता है, जिनके द्रव्यमान $2 : 2 : 1$ के अनुपात में हैं। समान द्रव्यमान वाले टुकड़े v चाल से परस्पर लम्बवत् दिशाओं में गति करते हैं। हल्के टुकड़े की चाल होगी :-

- (A) v (B) $\sqrt{2}v$
(C) $2\sqrt{2}v$ (D) $3\sqrt{2}v$

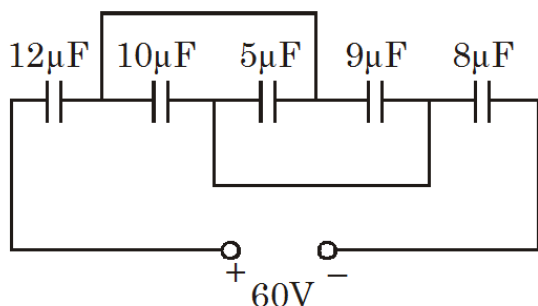
2. एक P - N संधि डायोड जो किसी परिपथ में नहीं जुड़ा हुआ है, में :-

- (A) सर्वत्र विभव समान है।
(B) P-छोर, N-छोर से अधिक विभव पर है।
(C) संधि पर विद्युत क्षेत्र होता है जिसकी दिशा N-छोर से P-छोर की ओर है।
(D) संधि पर विद्युत क्षेत्र होता है जिसकी दिशा P-छोर से N-छोर की ओर है।

3. Mark the correct statement

- (A) The energy contained in a small volume through which an electromagnetic wave is passing oscillates with the frequency of the wave
- (B) Magnetic energy has zero average value in a plane electromagnetic wave
- (C) Intensity in electromagnetic wave is given by $\frac{1}{2} \epsilon_0 E_0^2 c$ where E_0 is maximum electric field
- (D) Energy density of electromagnetic wave is given by $\frac{1}{4} \epsilon_0 E_0^2$

4. Find the equivalent capacitance of circuit and charge on $5\mu\text{F}$ capacitor :

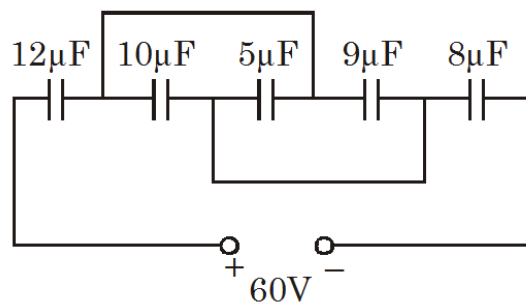


- (A) $4\mu\text{F}$, $50\mu\text{C}$
- (B) $8\mu\text{F}$, $25\mu\text{C}$
- (C) $4\mu\text{F}$, $25\mu\text{C}$
- (D) $8\mu\text{F}$, $50\mu\text{C}$

3. सही कथन चुनिये:-

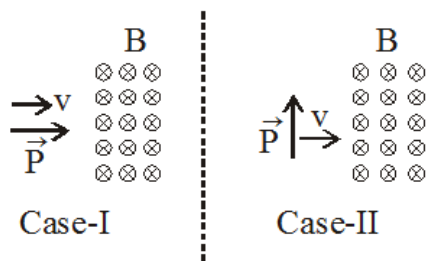
- (A) एक विद्युत चुम्बकीय तरंग जिस अल्प आयतन से गुजरती है, उस आयतन में संग्रहित ऊर्जा तरंग की आवृत्ति के साथ दोलन करती है।
- (B) एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग में चुम्बकीय ऊर्जा का शून्य औसत मान होता है।
- (C) विद्युत चुम्बकीय तरंग में तीव्रता $\frac{1}{2} \epsilon_0 E_0^2 c$ द्वारा दी जाती है, जहाँ E_0 अधिकतम विद्युत क्षेत्र है।
- (D) विद्युत चुम्बकीय तरंग का ऊर्जा घनत्व $\frac{1}{4} \epsilon_0 E_0^2$ द्वारा दिया जाता है।

4. प्रदर्शित परिपथ की तुल्य धारिता तथा $5\mu\text{F}$ संधारित्र पर आवेश का मान होगा :



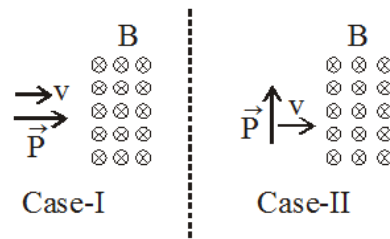
- (A) $4\mu\text{F}$, $50\mu\text{C}$
- (B) $8\mu\text{F}$, $25\mu\text{C}$
- (C) $4\mu\text{F}$, $25\mu\text{C}$
- (D) $8\mu\text{F}$, $50\mu\text{C}$

5. An electric dipole is projected with velocity v in a uniform magnetic field directed inside the plane of paper as shown. Choose the correct option.



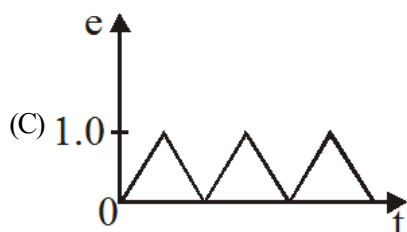
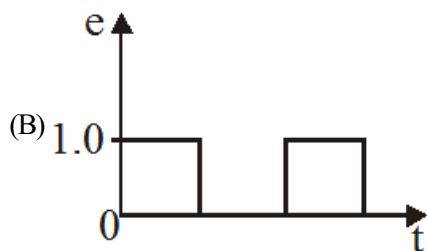
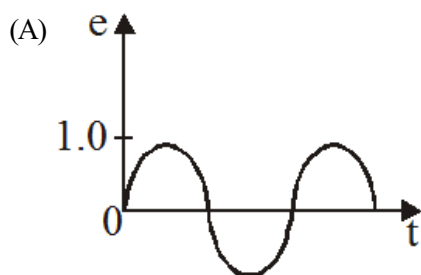
- (A) Dipole will experience a net force in case-I due to external magnetic field
- (B) Dipole will experience a net force in case-II due to external magnetic field
- (C) Dipole will experience a net torque in case-I due to external magnetic field
- (D) Dipole will experience a net torque in case-II due to external magnetic field

5. एक विद्युत द्विध्रुव को चित्रानुसार कागज के तल में अन्दर की ओर निर्देशित समरूप चुम्बकीय क्षेत्र में वेग v से प्रक्षेपित किया जाता है। सही विकल्प चुनिये:-



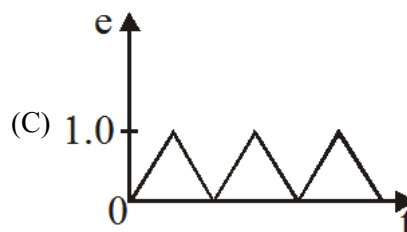
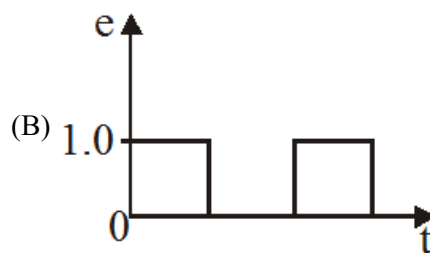
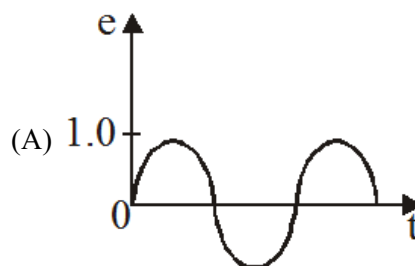
- (A) प्रकरण-I में द्विध्रुव पर बाह्य चुम्बकीय क्षेत्र के कारण एक कुल बल लगता है।
- (B) प्रकरण-II में द्विध्रुव पर बाह्य चुम्बकीय क्षेत्र के कारण एक कुल बल लगता है।
- (C) प्रकरण-I में द्विध्रुव पर बाह्य चुम्बकीय क्षेत्र के कारण एक कुल बलाघूर्ण लगता है।
- (D) प्रकरण-II में द्विध्रुव पर बाह्य चुम्बकीय क्षेत्र के कारण एक कुल बलाघूर्ण लगता है।

6. The time variations of signals are given as in A, B and C. Point out the true statement from the following.



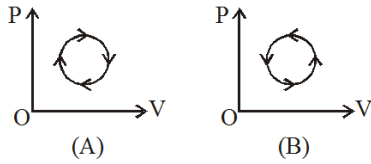
- (A) A, B and C are analogue signals
 (B) A and C digital, but B is analogue signal
 (C) A and C are analogue but B is digital signal
 (D) A, B and C are digital signal

6. संकेतों में समय के साथ परिवर्तन को नीचे प्रदर्शित विकल्पों A, B तथा C में दर्शाया गया है। सही कथन चुनिये:-

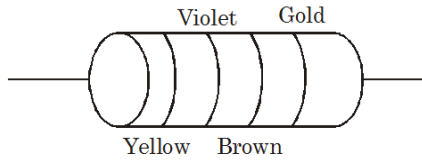


- (A) A, B तथा C अनुरूप संकेत है।
 (B) A तथा C अंकीय तथा B अनुरूप संकेत है।
 (C) A तथा C अनुरूप तथा B अंकीय संकेत है।
 (D) A, B तथा C अंकीय संकेत है।

7. If the P-V diagrams of two thermodynamics devices working in a cyclic process are as shown in the figure, then :-

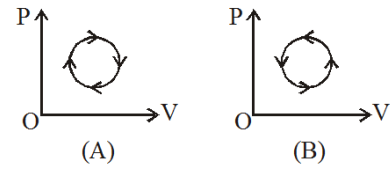


- (A) A is a heat engine, B is a heat pump/refrigerator
 (B) B is a heat engine, A is a heat pump/refrigerator
 (C) both A and B are heat engines
 (D) both A and B are heat pumps/refrigerator
8. Figure shows a colour –coded resistor. What is the resistance of this resistor?

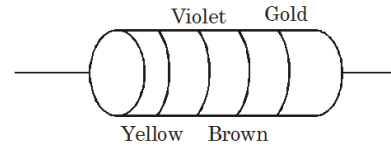


- (A) $47 \times 10^1 \Omega \pm 5\%$ (B) $23 \times 10^1 \Omega \pm 5\%$
 (C) $47 \times 10^2 \Omega \pm 5\%$ (D) $23 \times 10^2 \Omega \pm 10\%$
9. Select the correct statement :-
- (A) Total internal reflection takes place when light travel from rarer to denser medium.
 (B) Focal length of a convex lens is positive irrespective of medium in which it is placed.
 (C) Focal length of spherical mirror depends on its radius of curvature not on the surrounding medium.
 (D) Blue colour of sky appear due to total internal reflection

7. एक चक्रीय प्रक्रम में कार्यरत दो ऊष्मागतिक युक्तियों के P-V आरेख चित्र में दर्शाये गये हैं। तब

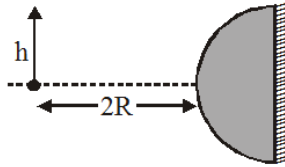


- (A) A एक ऊष्मा इंजन है, B एक ऊष्मा पम्प/प्रशीतक है।
 (B) B एक ऊष्मा इंजन है, A एक ऊष्मा पम्प/प्रशीतक है।
 (C) A तथा B दोनों ऊष्मा इंजन हैं।
 (D) A तथा B दोनों ऊष्मा पम्प/प्रशीतक हैं।
8. चित्र में वर्णक्रम प्रतिरोधक दर्शाया गया है। इस प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है?

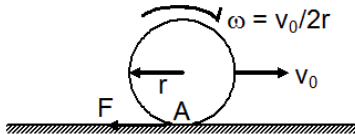


- (A) $47 \times 10^1 \Omega \pm 5\%$ (B) $23 \times 10^1 \Omega \pm 5\%$
 (C) $47 \times 10^2 \Omega \pm 5\%$ (D) $23 \times 10^2 \Omega \pm 10\%$
9. सही कथन चुनिये:-
- (A) जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में गति करता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है।
 (B) उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है चाहे यह किसी भी माध्यम में स्थित हो।
 (C) गोलीय दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है, परिवेशी माध्यम पर नहीं।
 (D) आकाश का नीला रंग दिखाई देना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है।

10. A glass hemisphere of radius R and material having refractive index 1.5 is silvered on its flat face as shown in the figure. A small object of height h is located at a distance $2R$ from surface of hemisphere. The final image will form :-

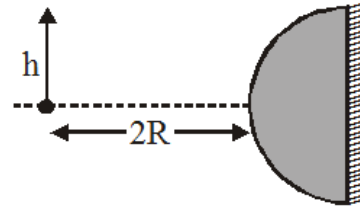


- (A) at a distance of R from silvered surface, on right side
 (B) on the hemispherical surface
 (C) at the plane surface
 (D) at a distance of $2R$ from the curved surface on left side
11. A solid sphere of mass M and radius r slips on a rough horizontal plane. At some instant it has translational velocity v_0 and rotational velocity about the centre $v_0/2r$. The translational velocity after the sphere starts pure rolling :

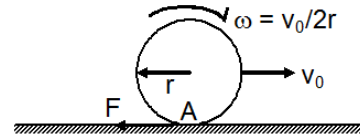


- (A) $6v_0/7$ in forward direction
 (B) $6v_0/7$ in backward direction
 (C) $7v_0/6$ in forward direction
 (D) $6v_0/6$ in backward direction

10. त्रिज्या R तथा 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के अर्द्धगोले की समतल सतह को चित्रानुसार रजतित किया गया है। एक h ऊँचाई वाले छोटे बिम्ब को अर्द्धगोले की सतह से $2R$ दूरी पर रखा गया है। अन्तिम प्रतिबिम्ब बनेगा:-

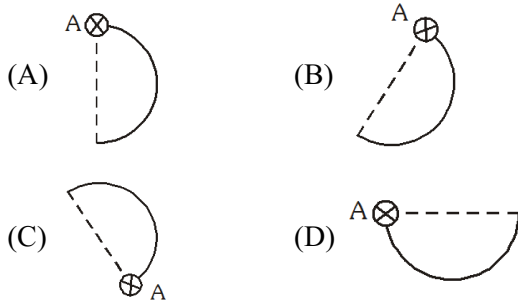


- (A) रजतित सतह के दाँयी ओर R दूरी पर।
 (B) अर्धगोलीय सतह पर।
 (C) समतल सतह पर।
 (D) वक्रिय सतह के बाँयी ओर $2R$ दूरी पर।
11. द्रव्यमान M तथा त्रिज्या r वाला एक ठोस गोला खुरदरे क्षैतिज तल पर फिसलता है। किसी क्षण इसका स्थानान्तरणीय वेग v_0 तथा केन्द्र के सापेक्ष घूर्णन वेग $v_0/2r$ है। गोले द्वारा शुद्ध लौटनी गति प्रारम्भ करने के बाद इसका स्थानान्तरणीय वेग:-



- (A) आगे की दिशा में $6v_0/7$ होगा।
 (B) पीछे की दिशा में $6v_0/7$ होगा।
 (C) आगे की दिशा में $7v_0/6$ होगा।
 (D) पीछे की दिशा में $6v_0/6$ होगा।

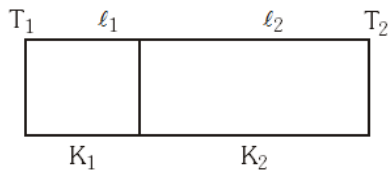
12. Which of the following figures best represents the stable equilibrium of a uniform semicircular rod in vertical plane. It is hinged at point A.



13. Two radioactive sources A and B of half lives of 2hr and 4hr respectively, initially contain the same number of radioactive atoms. At the end of 2 hours, their rates of disintegration are in the ratio :-

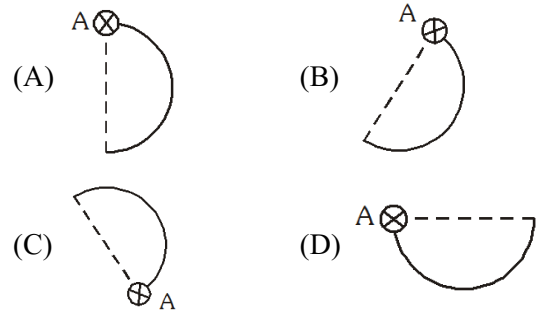
(A) 4 : 1 (B) 2 : 1 (C) $\sqrt{2} : 1$ (D) 1 : 1

14. One end of a thermally insulated rod is kept at a temperature T_1 and the other at T_2 . The rod is composed of two sections of lengths ℓ_1 and ℓ_2 and thermal conductivities K_1 and K_2 respectively. The temperature at the interface of the two sections is-



- (A) $(K_2 \ell_2 T_1 + K_1 \ell_1 T_2) / (K_1 \ell_1 + K_2 \ell_2)$
 (B) $(K_2 \ell_1 T_1 + K_1 \ell_2 T_2) / (K_2 \ell_1 + K_1 \ell_2)$
 (C) $(K_1 \ell_2 T_1 + K_2 \ell_1 T_2) / (K_1 \ell_2 + K_2 \ell_1)$
 (D) $(K_1 \ell_1 T_1 + K_2 \ell_2 T_2) / (K_1 \ell_1 + K_2 \ell_2)$

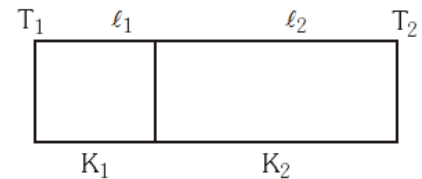
12. निम्न में से कौनसी स्थिति में एक समरूप अर्द्धवृत्ताकार छड़ ऊर्ध्वाधर तल में सर्वाधिक सही रूप से स्थायी साम्यावस्था में रह सकती है? यह बिन्दु A पर कीलकीत है।



13. दो रेडियोसक्रिय स्रोतों A व B की अर्द्ध-आयु क्रमशः 2 घण्टे व 4 घण्टे हैं। इनमें प्रारम्भ में रेडियोसक्रिय परमाणुओं की समान संख्या विद्यमान है। दो घण्टे पश्चात् इनके विघटन की दरों का अनुपात होगा :-

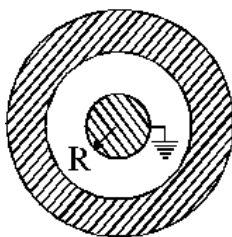
(A) 4 : 1 (B) 2 : 1 (C) $\sqrt{2} : 1$ (D) 1 : 1

14. एक ऊष्मारोधी छड़ का एक सिरा T_1 ताप पर और दूसरा सिरा T_2 ताप पर रखा जाता है। छड़ क्रमशः ℓ_1 व ℓ_2 लम्बाई और K_1 व K_2 ऊष्मा चालकताओं की छड़ों का संयोजन है। दोनों भागों की सन्धि का ताप है।

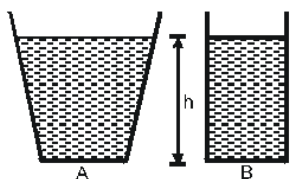


- (A) $(K_2 \ell_2 T_1 + K_1 \ell_1 T_2) / (K_1 \ell_1 + K_2 \ell_2)$
 (B) $(K_2 \ell_1 T_1 + K_1 \ell_2 T_2) / (K_2 \ell_1 + K_1 \ell_2)$
 (C) $(K_1 \ell_2 T_1 + K_2 \ell_1 T_2) / (K_1 \ell_2 + K_2 \ell_1)$
 (D) $(K_1 \ell_1 T_1 + K_2 \ell_2 T_2) / (K_1 \ell_1 + K_2 \ell_2)$

15. A conducting sphere of radius R and a concentric thick spherical shell of inner radius $2R$ and outer radius $3R$ is shown in figure. A charge $+10Q$ is given to the shell and inner sphere is earthed. Then charge on inner sphere is :

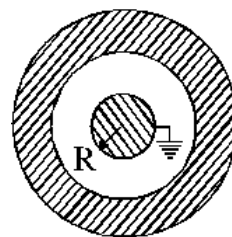


- (A) $-4Q$ (B) $-10Q$
(C) zero (D) none
16. Two vessels A and B of different shapes have the same base area and are filled with water up to the same height h (see figure). The force exerted by water on the base is F_A for vessel A and F_B for vessel B. The respective weights of the water filled in vessels are W_A and W_B . Then

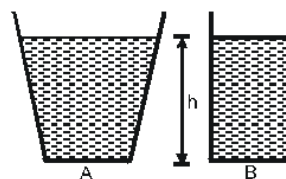


- (A) $F_A > F_B$; $W_A > W_B$
(B) $F_A = F_B$; $W_A > W_B$
(C) $F_A = F_B$; $W_A < W_B$
(D) $F_A > F_B$; $W_A = W_B$

15. चित्र में त्रिज्या R वाला एक चालक गोला तथा आंतरिक त्रिज्या $2R$ व बाह्य त्रिज्या $3R$ वाला एक संकेन्द्रीय मोटा गोलाकार कोश दर्शाया गया है। कोश को $+10Q$ आवेश दिया गया है तथा आंतरिक गोला भूसंपर्कित किया गया है तब आंतरिक गोले पर आवेश है :

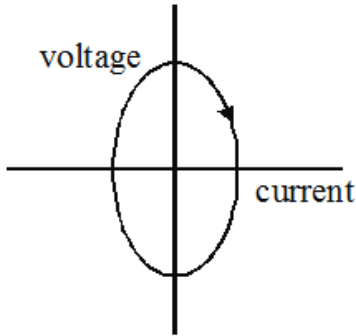


- (A) $-4Q$ (B) $-10Q$
(C) शून्य (D) कोई नहीं
16. चित्रानुसार A और B दो पात्र है, जिनकी आकृति भिन्न-भिन्न हैं तथा इनके आधार का क्षेत्रफल बराबर है। दोनों में समान ऊँचाई h तक पानी भरा है। पात्र A के पैरों पर पानी द्वारा F_A बल लगाया जाता है तथा पात्र B के पैरों पर पानी द्वारा F_B बल लगाया जाता है। यदि पात्रों में भरे पानी के संगत भार क्रमशः W_A और W_B है तो :



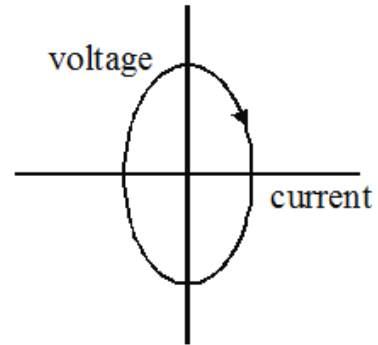
- (A) $F_A > F_B$; $W_A > W_B$
(B) $F_A = F_B$; $W_A > W_B$
(C) $F_A = F_B$; $W_A < W_B$
(D) $F_A > F_B$; $W_A = W_B$

17. The graph shows current v/s voltage in a series RLC A.C. circuit. The arrow indicates the direction that this curve is drawn as time progresses. In this plot, the



- (A) current lags the voltage by about 90 degrees
 (B) current leads the voltage by about 90 degrees
 (C) current and voltage are in phase
 (D) current and voltage are 180 degrees out of phase
18. When monochromatic light falls normally on the surface of the soap film in air, the intensity of the reflected light depends on the wavelength: it has a maximum at $\lambda_1 = 630\text{nm}$ and the minimum at $\lambda_2 = 525\text{ nm}$. What can be the film thickness? Refractive index of the film $n = 4/3$.
- (A) 590.625 nm
 (B) 640 nm
 (C) 562.625 nm
 (D) 466.66 nm

17. किसी श्रेणी RLC प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टता के मध्य खींचा गया आरेख चित्र में प्रदर्शित है। यहां तीर, समय गुजरने के साथ वक्र को बनाने की दिशा को इंगित करता है। इस आरेख में :-

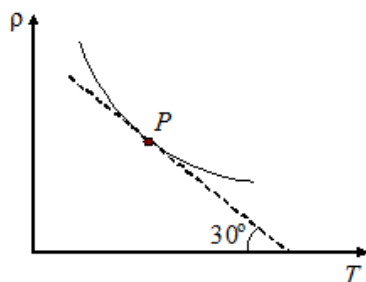


- (A) धारा, वोल्टता से लगभग 90° पीछे रहती है।
 (B) धारा, वोल्टता से लगभग 90° आगे रहती है।
 (C) धारा तथा वोल्टता दोनों कला में है।
 (D) धारा तथा वोल्टता में कलान्तर 180° है।
18. जब एकवर्णीय प्रकाश वायु में एक साबुन की फिल्म की सतह पर लम्बवत् आपतित होता है तो परावर्तित प्रकाश की तीव्रता तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। यह $\lambda_1 = 630\text{ nm}$ पर अधिकतम तथा $\lambda_2 = 525\text{ nm}$ पर न्यूनतम होती है। यदि फिल्म का अपवर्तनांक $n = 4/3$ हो तो फिल्म की मोटाई क्या हो सकती है?
- (A) 590.625 nm
 (B) 640 nm
 (C) 562.625 nm
 (D) 466.66 nm

19. In a resonance tube experiment, an 80 cm air column is in resonance with a tuning fork in first overtone. Which equation can represent correct pressure variation in the air column ($x = 0$ is the top point of the tube, neglect end correction, speed of sound = 320 m/sec)

- (A) $A \sin \frac{15\pi}{8} x \cos 600\pi t$
 (B) $A \cos \frac{15\pi}{8} x \sin 600\pi t$
 (C) $A \cos \frac{15\pi}{8} x \sin 300\pi t$
 (D) $A \sin \frac{15\pi}{8} x \sin 300\pi t$

20. The variation of density (ρ) with temperature (T) of an ideal gas of molecular mass (M) at constant pressure is plotted as shown in figure. The pressure of the gas at state P will be :-

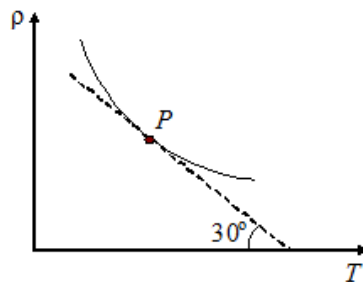


- (A) $\frac{RT^2}{\sqrt{3}M}$ (B) $\frac{\sqrt{3}RT^2}{M}$
 (C) $\frac{RT^2}{M}$ (D) $\frac{RT^2}{2M}$

19. अनुनाद नली प्रयोग में, 80 cm का वायु स्तम्भ अपने प्रथम अधिस्वरक में स्वरित्र के साथ अनुनाद में है। निम्न में से कौनसी समीकरण वायु स्तम्भ में दाब परिवर्तन को सही रूप से दर्शाएगी? ($x = 0$ नली का शीर्ष बिन्दु है, सिरा संशोधन नगण्य लें एवं ध्वनि की चाल = 320 m/sec)

- (A) $A \sin \frac{15\pi}{8} x \cos 600\pi t$
 (B) $A \cos \frac{15\pi}{8} x \sin 600\pi t$
 (C) $A \cos \frac{15\pi}{8} x \sin 300\pi t$
 (D) $A \sin \frac{15\pi}{8} x \sin 300\pi t$

20. नियत दाब पर आण्विक द्रव्यमान (M) वाली एक आदर्श गैस के घनत्व (ρ) तथा तापमान (T) में परिवर्तन को निम्न आरेख में दर्शाया गया है। अवस्था P पर गैस का दाब होगा:-



- (A) $\frac{RT^2}{\sqrt{3}M}$ (B) $\frac{\sqrt{3}RT^2}{M}$
 (C) $\frac{RT^2}{M}$ (D) $\frac{RT^2}{2M}$

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

Zero Marks : 0 In all other cases.

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

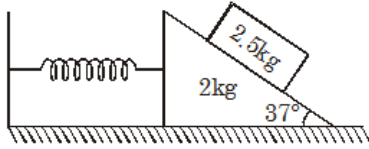
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी मामलों में।

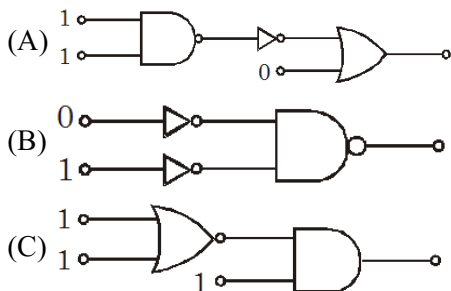
- The acceleration due to gravity (g) at a place is determined by using a simple pendulum of length $\ell = (100 \pm 0.1)$ cm. If the time period is $T = (2 \pm 0.01)$ s. Then maximum percentage error in the measurement of g .

- किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण (g) का मान लम्बाई $\ell = (100 \pm 0.1)$ cm वाले एक सरल लोलक की सहायता से ज्ञात किया जाता है। इसका आवर्तकाल $T = (2 \pm 0.01)$ s है। g के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिये।

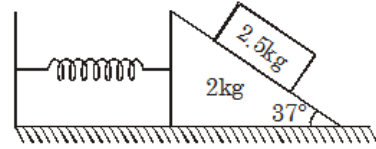
2. Fill the value of reading of spring balance (in N) as shown in figure. When the wedge of mass 2kg is in equilibrium and all surfaces are smooth.



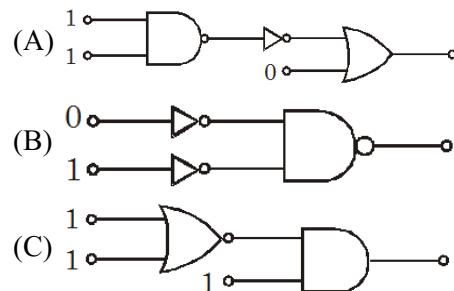
3. 1000 small mercury (Hg) drops each of the radius r and charge q coalesce together to form one spherical drop. The potential of the bigger drop is 10^n times larger than of the smaller ones then the value of n is
4. A particle moves along a curve $y = \frac{x^2}{2}$ and $x = \frac{t^2}{2}$, where x and y are measured in meter and t is in seconds. Then the speed of particle at $t = 2$ sec is v m/s then $\frac{v^2}{80}$ is
5. In the following combination of logic gates, the outputs of A, B and C are x , y and z respectively then the value of $x + y + z$ is



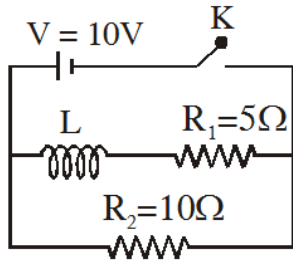
2. दिखाये गये चित्र में स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक (N में) ज्ञात कीजिये। 2kg द्रव्यमान वाला वेज साम्यावस्था में है एवं सभी सतहें चिकनी हैं।



3. प्रत्येक त्रिज्या r तथा आवेश q वाली 1000 छोटी पारे (Hg) की बूंदें मिलकर एक गोलाकार बूंद बनाती हैं। बड़ी बूंद का विभव किसी एक छोटी बूंद की तुलना में 10^n गुना अधिक है तो n का मान ज्ञात कीजिये।
4. एक कण वक्र $y = \frac{x^2}{2}$ तथा $x = \frac{t^2}{2}$ के अनुदिश गति करता है, जहाँ x एवं y मीटर में मापे गये हैं एवं t सैकण्ड में है। $t = 2$ sec पर कण की चाल v m/s है तो $\frac{v^2}{80}$ का मान ज्ञात कीजिये।
5. तार्किक द्वारों के निम्न संयोजन में A, B तथा C के निर्गत क्रमशः x , y तथा z है तो $x + y + z$ का मान ज्ञात कीजिये।

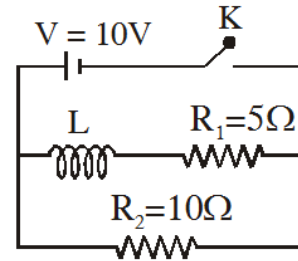


6. In the circuit show below, the key K is closed at $t = 0$. The current through the battery at $t = 0$ is $x\text{A}$ and at $t = \infty$ is $y\text{A}$, then $x + y$ is



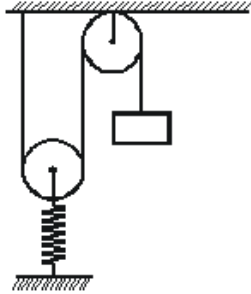
7. A tunnel is dug inside the earth across one of its diameters. A particle is projected inside the tunnel with velocity $\sqrt{\frac{GM}{R}}$ from one of its ends. Then maximum velocity attained by the particle in the subsequent motion is $\sqrt{\frac{nGM}{R}}$, then value of n . (assuming tunnel to be frictionless)
8. If light of wavelength of maximum intensity emitted from surface at temperature T_1 is used to cause photoelectric emission from a metallic surface, the maximum kinetic energy of the emitted electron is 6eV , which is 3 times the work function of the metallic surface. If light of wavelength of maximum intensity emitted from a surface at temperature T_2 ($T_2 = 2T_1$) is used, the maximum kinetic energy of the photoelectrons emitted (in eV) is :-

6. प्रदर्शित परिपथ में $t = 0$ पर कुंजी K को बन्द कर देते हैं। $t = 0$ पर बैटरी से प्रवाहित धारा $x\text{A}$ है तथा $t = \infty$ पर $y\text{A}$ है तो $x + y$ का मान ज्ञात कीजिये।

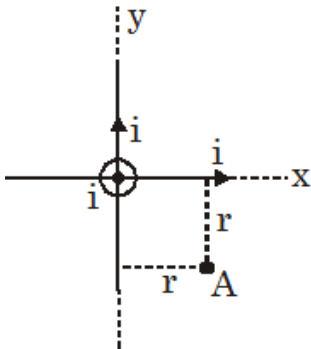


7. पृथ्वी के अन्दर एक सुरंग इसके किसी एक व्यास के अनुदिश खोदी जाती है। एक कण को सुरंग के अन्दर इसके एक सिरे से $\sqrt{\frac{GM}{R}}$ वेग के साथ प्रक्षेपित किया जाता है। सुरंग को घर्षणरहित मानते हुए तदोपरान्त गति में कण द्वारा प्राप्त अधिकतम वेग $\sqrt{\frac{nGM}{R}}$, है तो n का मान ज्ञात कीजिये।
8. यदि तापमान T_1 पर सतह से उत्सर्जित अधिकतम तीव्रता वाली तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को किसी धात्विक सतह से प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिये प्रयुक्त किया जाये तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा 6eV होगी जो कि धात्विक सतह के कार्यफलन की 3 गुना है। यदि तापमान T_2 ($T_2 = 2T_1$) पर सतह से उत्सर्जित अधिकतम तीव्रता वाली तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रयुक्त किया जाये तो उत्सर्जित फोटोइलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा (eV में) ज्ञात कीजिये।

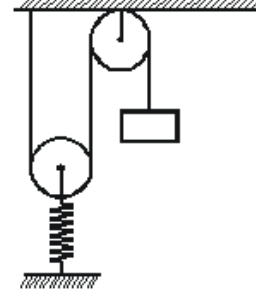
9. A spring-block system is arranged as shown in diagram. Its time period in terms of mass of block 'M' and spring of spring constant 'K' is $2\pi\sqrt{\frac{nM}{K}}$, then value of n. (Assume all pulleys to be ideal)



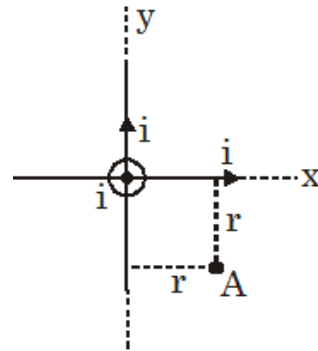
10. Three infinite wires are arranged in space in three dimensions (along x, y and z axis) as shown. Each wire carries current i. Then magnetic field at A is $\frac{\mu_0 i}{\pi r} (\hat{i} + \hat{j} - n\hat{k})$ then the value of $\frac{n}{m}$ is



9. एक स्प्रिंग ब्लॉक निकाय चित्रानुसार व्यवस्थित किया गया है। ब्लॉक के द्रव्यमान 'M' तथा स्प्रिंग के स्प्रिंग नियतांक 'K' के पदों में इसका आवर्तकाल $2\pi\sqrt{\frac{nM}{K}}$ है तो n का मान ज्ञात कीजिये। (सभी घिरनियों को आदर्श मानें)



10. चित्रानुसार समष्टि में तीन अनन्त लम्बे तारों को तीन दिशाओं में (x, y तथा z अक्ष के अनुदिश) व्यवस्थित किया गया है। प्रत्येक तार में धारा i प्रवाहित होती है। A पर चुम्बकीय क्षेत्र $\frac{\mu_0 i}{\pi r} (\hat{i} + \hat{j} - n\hat{k})$ हो तो $\frac{n}{m}$ का मान ज्ञात कीजिए।



SEC-1 : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -1 : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. In which of the following options order of arrangement does not agree with the variation in property indicated against it.

(A) $Al^{+3} < Mg^{+2} < Na^+ < F^-$ (Increasing ionic size)

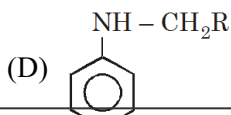
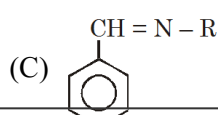
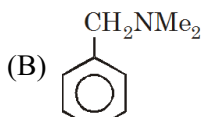
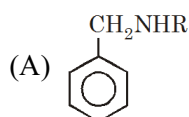
(B) $B^+ < C^+ < N^+ < O^+$ (Ionisation enthalpy)

(C) $I < Br < F < Cl$ (Increasing $|\Delta H_{eg}|$)

(D) $Li < Na < K < Rb$ (Increasing metallic radius)

2. Benzoic acid is heated with PCl_5 and then reduced by H_2 in presence of $Pd/BaSO_4$.

A is formed which is heated with RNH_2 , B is formed which is reduced by H_2/Ni catalyst, C is formed as the final product. C in the reaction sequence is :



1. निम्न में से कौन से विकल्प में दिया गया क्रम, उसके सामने प्रदर्शित किये गये गुण में परिवर्तन के अनुरूप नहीं है-

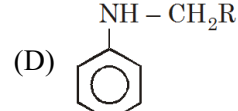
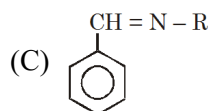
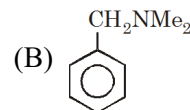
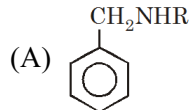
(A) $Al^{+3} < Mg^{+2} < Na^+ < F^-$ (बढ़ता हुआ आयनिक आकार)

(B) $B^+ < C^+ < N^+ < O^+$ (आयनन एन्थैल्पी)

(C) $I < Br < F < Cl$ (बढ़ती हुयी $|\Delta H_{eg}|$)

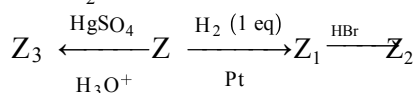
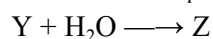
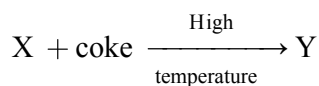
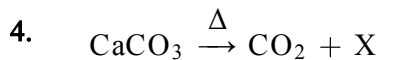
(D) $Li < Na < K < Rb$ (बढ़ती हुयी धात्विक त्रिज्या)

2. बेन्जोइक अम्ल को PCl_5 के साथ गर्म किया गया तथा फिर $Pd/BaSO_4$ की उपस्थिति में H_2 द्वारा अपचयित किया जाता है तो A निर्मित होता है जिसे RNH_2 के साथ गर्म किया जाता है तो B बनता है जो H_2/Ni उत्प्रेरक द्वारा अपचयित हो कर अन्तिम उत्पाद के रूप में C बनाता है। अभिक्रिया क्रम में C है:



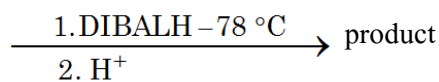
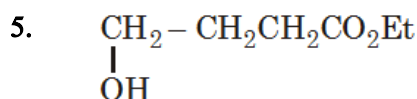
3. Which alkene on heating with alkaline KMnO_4 solution gives acetone and a gas, which turns lime water milky?

- (A) 2-methyl 2-butene (B) Isobutene
(C) 1-butene (D) 2-butene



$\text{Z}_1, \text{Z}_2, \text{Z}_3$ are respectively :

- (A) $\text{C}_2\text{H}_4, \text{C}_2\text{H}_5\text{Br}, \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO}$
(B) $\text{C}_2\text{H}_4, \text{C}_2\text{H}_5\text{Br}, \text{CH}_3\text{CHO}$
(C) C_3H_6 , isopropyl bromide, CH_3COCH_3
(D) C_3H_6 , n-propyl bromide, CH_3COCH_3

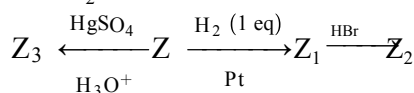
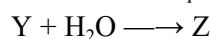
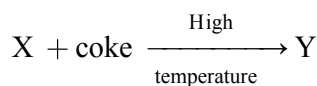
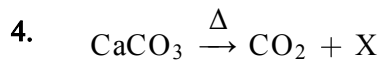


Product is example of

- (A) γ -Lactone (B) δ -Lactone
(C) Cyclic hemiacetal (D) α, β -unsaturated acid

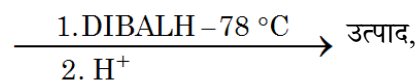
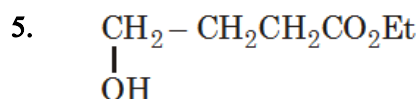
3. कौनसी ऐल्किन, क्षारीय KMnO_4 विलयन के साथ गर्म किये जाने पर ऐसिटोन तथा एक गैस देती है जो चूने के पानी को दूधियाँ कर देती है?

- (A) 2-मेथिल 2-ब्यूटिन (B) आइसोब्यूटिन
(C) 1-ब्यूटिन (D) 2-ब्यूटिन



$\text{Z}_1, \text{Z}_2, \text{Z}_3$ क्रमशः है :

- (A) $\text{C}_2\text{H}_4, \text{C}_2\text{H}_5\text{Br}, \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO}$
(B) $\text{C}_2\text{H}_4, \text{C}_2\text{H}_5\text{Br}, \text{CH}_3\text{CHO}$
(C) C_3H_6 , आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, CH_3COCH_3
(D) C_3H_6 , n-प्रोपिल ब्रोमाइड, CH_3COCH_3



उत्पाद किसका उदाहरण है

- (A) γ -लेक्टोन (B) δ -लेक्टोन
(C) चक्रिय हेमीऐसीटल (D) α, β -असंतृप्त अम्ल

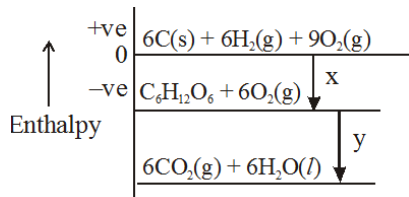
6. The incorrect match of the items given in column-I with examples given in column-II

- (A) Hydrogen bond is present (a) H_2
 (B) Resonance is involved (b) CO_2
 (C) Ionic compound (c) $NaCl$
 (D) Covalent solid (d) C

7. The colour of the co-ordination compounds depends on the crystal field splitting. What will be the correct order of absorption of wavelength of light in the visible region.

- (A) $[Co(NH_3)_6]^{+3} > [Co(CN)_6]^{-3} > [Co(H_2O)_6]^{+3}$
 (B) $[Co(NH_3)_6]^{+3} > [Co(H_2O)_6]^{+3} > [Co(CN)_6]^{-3}$
 (C) $[Co(H_2O)_6]^{+3} > [Co(NH_3)_6]^{+3} > [Co(CN)_6]^{-3}$
 (D) $[Co(CN)_6]^{-3} > [Co(NH_3)_6]^{+3} > [Co(H_2O)_6]^{+3}$

8. Energy level diagram of formation and combustion of components in standard state is given-



Magnitude of $X + Y$ is equal to -

- (A) $\Delta H_C^0(C) + \Delta H_C^0(H_2)$
 (B) $\Delta H_f^0(CO_2) + \Delta H_f^0(H_2O)$
 (C) $\Delta H_f^0(\text{glucose}) + \Delta H_C^0(\text{glucose})$
 (D) $\Delta H_f^0(\text{glucose}) + \Delta H_f^0(CO_2) + \Delta H_f^0(H_2O)$

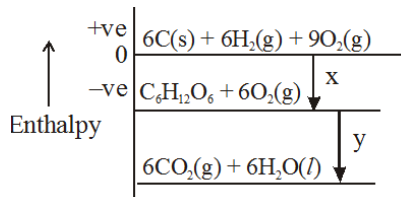
6. कॉलम-I में दिये गये आयटम का कॉलम-II में दिये गये उदाहरण के साथ गलत मिलान है-

- (A) हाइड्रोजन बंध उपस्थित है (a) H_2
 (B) अनुनाद सम्मिलित है (b) CO_2
 (C) आयनिक यौगिक (c) $NaCl$
 (D) सहसंयोजक ठोस (d) C

7. उपसहसंयोजन यौगिकों का रंग, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन पर निर्भर करता है। दृश्य क्षेत्र में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के अवशोषण का सही क्रम क्या होगा

- (A) $[Co(NH_3)_6]^{+3} > [Co(CN)_6]^{-3} > [Co(H_2O)_6]^{+3}$
 (B) $[Co(NH_3)_6]^{+3} > [Co(H_2O)_6]^{+3} > [Co(CN)_6]^{-3}$
 (C) $[Co(H_2O)_6]^{+3} > [Co(NH_3)_6]^{+3} > [Co(CN)_6]^{-3}$
 (D) $[Co(CN)_6]^{-3} > [Co(NH_3)_6]^{+3} > [Co(H_2O)_6]^{+3}$

8. मानक अवस्था में घटकों (components) के निर्माण तथा दहन की ऊर्जा स्तर आरेख दिया गया है .



$X + Y$ का परिमाण है.

- (A) $\Delta H_C^0(C) + \Delta H_C^0(H_2)$
 (B) $\Delta H_f^0(CO_2) + \Delta H_f^0(H_2O)$
 (C) $\Delta H_f^0(\text{glucose}) + \Delta H_C^0(\text{glucose})$
 (D) $\Delta H_f^0(\text{glucose}) + \Delta H_f^0(CO_2) + \Delta H_f^0(H_2O)$

9. Match the coordination compounds given in column-I with the central metal atom given in column-II and assign the correct code.

	Column-I Co-ordination compounds)		Column-II (Central metal)
a	Chlorophyll	p	Rhodium
b	Blood pigment	q	Cobalt
c	Wilkinson's catalyst	r	Calcium
d	Vitamin B ₁₂	s	Iron
		t	Magnesium

- (A) a-(t);b-(s);c-(p);d-(q)
 (B) a-(r);b-(s);c-(t);d-(p)
 (C) a-(s);b-(r);c-(q);d-(p)
 (D) a-(t);b-(s);c-(r) ;d-(q)
10. Which of the following change is not possible during roasting.
- (A) $\text{CaCO}_3 \longrightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$
 (B) $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{Al}_2\text{O}_3 + x\text{H}_2\text{O}$
 (C) $\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{O}_2 \longrightarrow \text{Fe}_3\text{O}_4$
 (D) $\text{ZnS} + \frac{3}{2}\text{O}_2 \longrightarrow \text{ZnO} + \text{SO}_2$

9. कॉलम-I में दिये गये उपसहसंयोजन यौगिकों को कॉलम-II में दिये गये केन्द्रीय धातु परमाणु के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट चुनिए

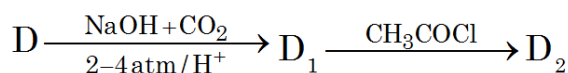
	कॉलम-I (उपसहसंयोजन यौगिक)		कॉलम-II (केन्द्रीय धातु)
a	क्लोरोफिल	p	रोडियम
b	रक्त वर्णक	q	कोबाल्ट
c	विल्किन्सन उत्प्रेरक	r	कैल्शियम
d	विटामिन B ₁₂	s	आयरन
		t	मैग्नीशियम

- (A) a-(t);b-(s);c-(p);d-(q)
 (B) a-(r);b-(s);c-(t);d-(p)
 (C) a-(s);b-(r);c-(q);d-(p)
 (D) a-(t);b-(s);c-(r) ;d-(q)
10. भर्जन के दौरान निम्न में से कौन सा परिवर्तन सम्भव नहीं है -
- (A) $\text{CaCO}_3 \longrightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$
 (B) $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{Al}_2\text{O}_3 + x\text{H}_2\text{O}$
 (C) $\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{O}_2 \longrightarrow \text{Fe}_3\text{O}_4$
 (D) $\text{ZnS} + \frac{3}{2}\text{O}_2 \longrightarrow \text{ZnO} + \text{SO}_2$

11. Which of the following reagent can not be used to distinguish p-chloro aniline and anilinium hydrochloride?

(A) $\text{PhSO}_2\text{Cl} + \text{NaOH}$
 (B) AgNO_3
 (C) NaHCO_3
 (D) All

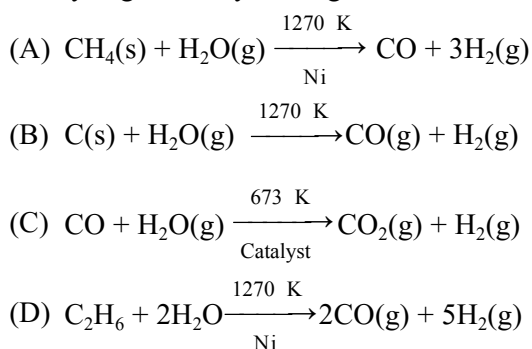
12. An organic compound A having C, H, O 0.108 gm A on combustion gives 0.308 gm CO_2 and 0.072 gm H_2O . A is insoluble in NaOH and NaHCO_3 . A reacts with HI to give compound C and D. D reacts with neutral FeCl_3 to give violet color



The product D_2 is

(A) An antiallergic (B) An antiseptic
 (C) An antibiotic (D) An antipyretic

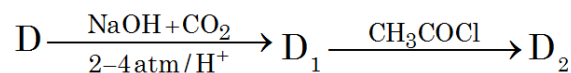
13. Which of the following reactions increase production of dihydrogen from synthesis gas?



11. p-क्लोरो ऐनिलिन तथा ऐनिलिनियम हाइड्रोक्लोराइड को विभेदित करने के लिये कौनसे अभिकर्मक का प्रयोग नहीं किया जा सकता है?

(A) $\text{PhSO}_2\text{Cl} + \text{NaOH}$
 (B) AgNO_3
 (C) NaHCO_3
 (D) सभी

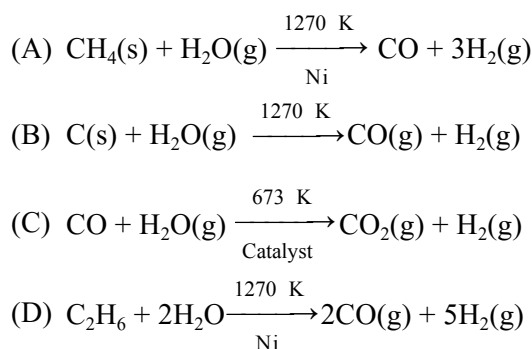
12. C, H, O रखने वाले एक कार्बनिक यौगिक A में 0.108 gm A दहन किये जाने पर 0.308 gm CO_2 तथा 0.072 gm H_2O देता है। NaOH तथा NaHCO_3 में A अविलेय है। A, HI के साथ क्रिया करके यौगिक C तथा D देता है। D उदासिन FeCl_3 के साथ क्रिया करके बैंगनी रंग देता है



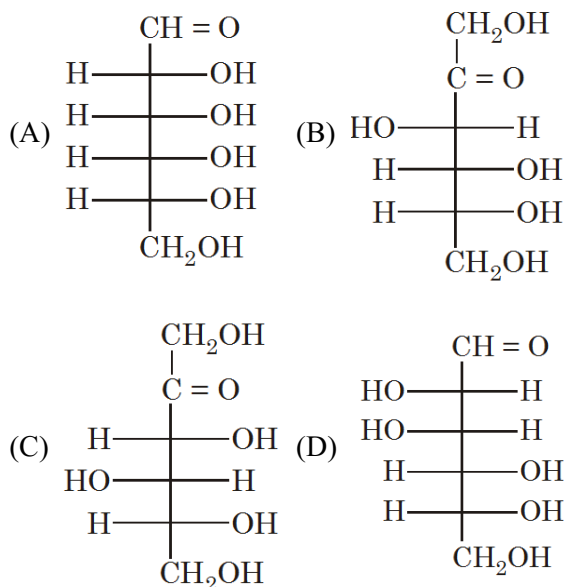
उत्पाद D_2 है

(A) एक ऐन्टीऐलर्जिक (B) एक ऐन्टीसेप्टिक
 (C) एक ऐन्टीबायोटिक (D) ऐन्टी पायरेटिक

13. संश्लेषण गैस से डाइहाईड्रोजन का उत्पादन, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया में बढ़ता है -



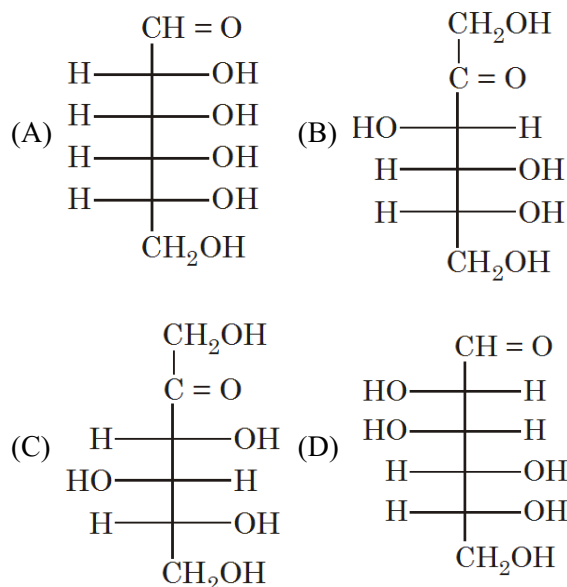
14. X is a hexose. On catalytic reduction X gives two hexahydric alcohol Y and Z. Y can be obtained from D(+) glucose by reducing with NaBH_4 . X can be :



15. Terylene (Dacron) is a condensation polymer of :

- (A) Formaldehyde and urea
(B) Ethylene glycol and ethylene diisocyanate
(C) Ethylene glycol and phthalic acid
(D) Ethylene glycol and terephthalic acid

14. X एक हेक्सोस है। उत्प्रेरकीय अपचयन पर X दो हेक्साहाइड्रिक ऐल्कोहॉल Y तथा Z देता है। Y को D(+) ग्लूकोस से NaBH_4 के साथ अपचयन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। X हो सकता है :



15. टेरिलिन (डेक्रोन) किसका संघनन बहुलक है

- (A) फॉर्मेलिडहाइड तथा यूरिया
(B) ऐथिलिन ग्लाइकोल तथा ऐथिलिन डाईआइसोसायनेट
(C) ऐथिलिन ग्लाइकोल तथा थैलिक अम्ल
(D) ऐथिलिन ग्लाइकोल तथा टरथैलिक अम्ल

16. For acid catalysed hydrolysis of ester, rate constant is given as

$K =$

$$\frac{1}{t} \ln \left(\frac{V_{\infty} - V_0}{V_{\infty} - V_t} \right)$$

where V_0 , V_t and V_{∞} are volume of standard NaOH solution required to neutralise acid present at given time. If ester gets 50% hydrolysed then -

- (A) $V_{\infty} = V_t$ (B) $V_{\infty} = V_t - V_0$
(C) $V_{\infty} = 2V_t - V_0$ (D) $V_{\infty} = 2V_t - 2V_0$

17. Silicon derivatives has a strong tendency to form polymeric resins like silicones. The chain length of silicone polymer can be controlled or stopped by adding.

- (A) MeSiCl_3
(B) Me_2SiCl_2
(C) Me_3SiCl
(D) Me_4Si

18. Air pollutants that produce photochemical smog are :

- (A) Ozone, chloride and SO_2
(B) O_2 , Cl_2 , HNO_3
(C) Nitrogen oxide, PAN and Acrolein
(D) CO_2 , CO and SO_2

16. ऐस्टर के अम्ल उत्प्रेरित जल अपघटन के लिये दर नियतांक निम्न प्रकार दिया गया है .

$K =$

$$\frac{1}{t} \ln \left(\frac{V_{\infty} - V_0}{V_{\infty} - V_t} \right)$$

जहाँ V_0 , V_t तथा V_{∞} दिये गये समय पर उपस्थित अम्ल को उदासिन करने के लिये आवश्यक मानक NaOH विलयन के आयतन है। यदि ऐस्टर 50% जल अपघटित हो जाता है, तो

- (A) $V_{\infty} = V_t$ (B) $V_{\infty} = V_t - V_0$
(C) $V_{\infty} = 2V_t - V_0$ (D) $V_{\infty} = 2V_t - 2V_0$

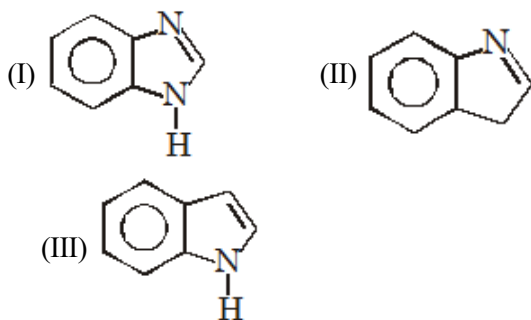
17. सिलिकोन व्युत्पन्न, सिलिकोन जैसे बहुलकीय रेजिन बनाने की प्रबल प्रवृत्ति रखते हैं। निम्न में से किसे मिलाकर सिलिकोन बहुलक की श्रृंखला लम्बाई को नियंत्रित या रोका जा सकता है?

- (A) MeSiCl_3
(B) Me_2SiCl_2
(C) Me_3SiCl
(D) Me_4Si

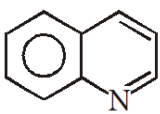
18. वायु प्रदूषक जो प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा उत्पादित करते हैं-

- (A) ओजोन, क्लोराइड तथा SO_2
(B) O_2 , Cl_2 , HNO_3
(C) नाइट्रोजन ऑक्साइड, PAN तथा एक्रोलीन
(D) CO_2 , CO तथा SO_2

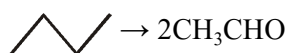
19.



Incorrect statement regarding above compounds is

- (A) Basic strength $I > II > III$
- (B) Compound III is more basic than 
- (C) All are examples of heterocyclic aromatic compounds
- (D) Compound II shows inductive, hyperconjugation, resonance effect.

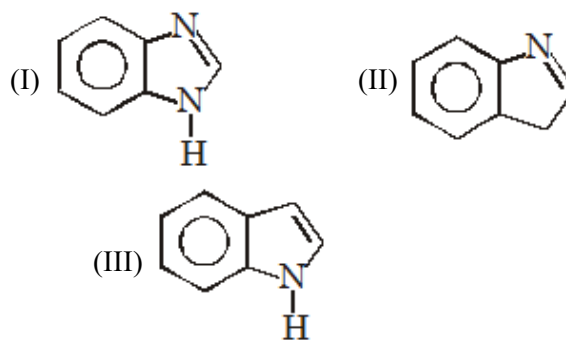
20.



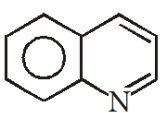
Identify the best reagent sequence for above conversion :

- (A) Cl_2 / hv ; alcoholic KOH; O_3 / Zn ; H_2O
- (B) Cl_2 / hv ; tertiarybutoxide ion; O_3/Zn , H_2O
- (C) NBS, alcoholic KOH, Δ , acidic KMnO_4
- (D) SOCl_2 , tertiary butoxide ion, alkaline KMnO_4

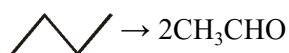
19.



उपरोक्त यौगिकों के संदर्भ में गलत कथन है?

- (A) क्षारीय सामर्थ्य $I > II > III$
- (B)  की तुलना में यौगिक III अधिक क्षारीय है।
- (C) सभी विषमचक्रीय ऐरोमेटिक यौगिकों के उदाहरण हैं।
- (D) यौगिक II प्रेरणिक, अतिसंयुग्मन, अनुनाद प्रभाव प्रदर्शित करता है।

20.



उपरोक्त रूपांतरण के लिये सर्वाधिक उपयुक्त अभिकर्मकों का क्रम बताइये

- (A) Cl_2 / hv ; ऐल्कोहॉलिक KOH; O_3 / Zn ; H_2O
- (B) Cl_2 / hv ; तृतीयक ब्यूटोक्साइड आयन O_3/Zn , H_2O
- (C) NBS, ऐल्कोहॉलिक KOH, Δ , अम्लीय KMnO_4
- (D) SOCl_2 , तृतीयक ब्यूटोक्साइड आयन, क्षारीय KMnO_4

SEC-2 : (Maximum Marks: 40)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

Zero Marks : 0 In all other cases.

खण्ड -2 : (अधिकतम अंक: 40)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी मामलों में।

1. Volume of water (in ml) added in 2ml, 63% w/w concentrated acidic HNO_3 solution of density 1.5 gm/ml to make its final solution 1N is -
2. Moles of $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ required to oxidise 1 mole of Cu_3P to form CuSO_4 and H_3PO_4 in acidic medium is-
3. How many of the following specie(s) is/are both non linear and non-polar:-
 H_2O , HOCl , BeCl_2 , Cl_2O ,
 $\text{I}_3^\ominus$, $\text{N}_3^\ominus$, $\text{IF}_2^\oplus$
4. The radius of two of the first four Bohr's orbits in hydrogen atom are in ratio 1 : 4. If the energy difference (in eV) between them is x & y. Give (x + y).

1. 2ml, 63% w/w सान्द्र अम्लीय HNO_3 विलयन जिसका घनत्व 1.5 gm/ml है, में जल का कितना आयतन (ml में) मिलाया जाये कि परिणामी विलयन 1N हो -
2. अम्लीय माध्यम में 1 मोल Cu_3P को CuSO_4 तथा H_3PO_4 में ऑक्सीकृत करने के लिये आवश्यक $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ के मोल है -
3. निम्न में से कितनी स्पीशीज, अरेखीय तथा अध्रुवीय दोनों हैं :-
 H_2O , HOCl , BeCl_2 , Cl_2O ,
 $\text{I}_3^\ominus$, $\text{N}_3^\ominus$, $\text{IF}_2^\oplus$
4. हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम चार बोहर कक्षाओं में से किन्हीं दो की त्रिज्याओं का अनुपात 1 : 4 है तो यदि उनके मध्य ऊर्जा अन्तर (eV में) x तथा y है तो (x + y) बताइये

5. The ratio of Boyle's temperature and critical temperature of a real gas is -
6. Two moles of ideal gas (C_v , $m = \frac{3}{2}R$) is heated from 300K to 600K at constant pressure. If the change in entropy of gas (ΔS) is $xR \ln 2$. Give the value of 'x'.
7. Consider following gaseous reactions at equilibrium :
 $2AB \rightleftharpoons A_2 + B_2$, $K = 2.5 \times 10^5$
 $AB + \frac{1}{2}C_2 \rightleftharpoons ABC$, $K = 5 \times 10^{-3}$
 If the value of equilibrium constant of following reaction is $x \times 10^y$. Give $(x + y)$:
 $\frac{1}{2}A_2 + \frac{1}{2}B_2 + \frac{1}{2}C_2 \rightleftharpoons ABC$
8. If the solubility of $Al(OH)_3$, ($K_{sp} = 10^{-33}$) in a buffer solution of $pH = 4$ is 10^x . Give x?
9. Metal carbonates decompose on heating to give metal oxide and carbon dioxide. Which of the following metal carbonates is most stable thermally?
 (i) $MgCO_3$ (ii) $CaCO_3$ (iii) $SrCO_3$ (iv) $BaCO_3$
 Represent your answer as the period of the metal involved in it.
10. The time in hours taken to decompose electrolytically 18 gm of water by 2 ampere current is about -
5. वास्तविक गैस के बॉयल तापक्रम तथा क्रांतिक तापक्रम का अनुपात है -
6. दो मोल आदर्श गैस (C_v , $m = \frac{3}{2}R$) को नियत दाब पर 300K से 600K तक गर्म किया जाता है यदि गैस का एन्ट्रॉपी में परिवर्तन (ΔS) $xR \ln 2$ है तो 'x' का मान दीजिए
7. साम्य पर निम्न गैसीय अभिक्रियाओं पर विचार कीजिये :
 $2AB \rightleftharpoons A_2 + B_2$, $K = 2.5 \times 10^5$
 $AB + \frac{1}{2}C_2 \rightleftharpoons ABC$, $K = 5 \times 10^{-3}$
 यदि निम्न अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक का मान $x \times 10^y$ है तो $(x + y)$ बताइये :
 $\frac{1}{2}A_2 + \frac{1}{2}B_2 + \frac{1}{2}C_2 \rightleftharpoons ABC$
8. यदि $pH = 4$ के बफर विलयन में $Al(OH)_3$, ($K_{sp} = 10^{-33}$) की विलेयता 10^x है तो x बताइये?
9. धातु कार्बोनेट, गर्म किये जाने पर विघटित होकर धातु ऑक्साइड तथा कार्बन डाईऑक्साइड देते हैं। निम्न में से कौनसा धातु कार्बोनेट तापीय रूप से सर्वाधिक स्थायी है?
 (i) $MgCO_3$ (ii) $CaCO_3$ (iii) $SrCO_3$ (iv) $BaCO_3$
 अपना उत्तर इसमें सम्मिलित धातु के आवर्त के रूप में दीजिए
10. 2 amp की धारा द्वारा 18 gm जल को विद्युतीय रूप से विघटित करने में लगा समय (घण्टों में) लगभग है.

SEC-1 : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -1 : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. Let tangents are drawn from point $(x,6)$, (where $x < 0$), to parabola $y^2 = 8x$. If chord of contact subtends right angle at vertex of parabola then mid point of chord of contact is

(A) (6,17) (B) (17,6) (C) (8,12) (D) (5,12)

2. If $64\sin^6\alpha + 729\cos^6\beta + 4 = 36\sin\alpha\cos\beta$ where $\alpha, \beta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ then value of $\frac{\tan^2\beta}{\tan^2\alpha}$ is

(A) $18\sqrt{3}$ (B) 34 (C) $13\sqrt{8}$ (D) 24

3. If $p \rightarrow (\sim p \vee \sim q)$ is false then truth values of p and q are respectively

(A) F, F (B) F, T (C) T, T (D) T, F

4. If $f(x) = \sin^{-1}\left(\frac{2 \cdot 3^x}{1+9^x}\right)$, then $f'\left(-\frac{1}{2}\right)$ equals

(A) $\sqrt{3}\log_e\sqrt{3}$ (B) $-\sqrt{3}\log_e 3$

(C) $-\sqrt{3}\log_e\sqrt{3}$ (D) $\sqrt{3}\log_e 3$

1. माना परवलय $y^2 = 8x$ के बिन्दु $(x,6)$, (जहाँ $x < 0$) से स्पर्श रेखाएँ खींची गई हैं। यदि स्पर्श जीवा परवलय के शीर्ष पर समकोण अन्तरित करती है, तो स्पर्श जीवा का मध्य बिन्दु होगा

(A) (6,17) (B) (17,6) (C) (8,12) (D) (5,12)

2. यदि $64\sin^6\alpha + 729\cos^6\beta + 4 = 36\sin\alpha\cos\beta$ जहाँ $\alpha, \beta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ हो, तो $\frac{\tan^2\beta}{\tan^2\alpha}$ का मान होगा

(A) $18\sqrt{3}$ (B) 34 (C) $13\sqrt{8}$ (D) 24

3. यदि $p \rightarrow (\sim p \vee \sim q)$ असत्य हो, तो p तथा q के सही मान क्रमशः होंगे

(A) F, F (B) F, T (C) T, T (D) T, F

4. यदि $f(x) = \sin^{-1}\left(\frac{2 \cdot 3^x}{1+9^x}\right)$ हो, तो $f'\left(-\frac{1}{2}\right)$ होगा

(A) $\sqrt{3}\log_e\sqrt{3}$ (B) $-\sqrt{3}\log_e 3$

(C) $-\sqrt{3}\log_e\sqrt{3}$ (D) $\sqrt{3}\log_e 3$

5. Let

$$f(x) = \frac{(x-2)}{4} + \frac{(x-2)^3}{12} + \frac{(x-2)^5}{20} + \frac{(x-2)^7}{28} + \dots$$

upto ∞ terms where $1 < x < 3$, then $f'(x)$ is

- (A) $\frac{1}{4(x-1)(3-x)}$ (B) $\frac{1}{4(x-2)^2}$
 (C) $\frac{1}{4(3-x)}$ (D) $\frac{1}{(x-3)(x-1)}$

6. If $x \in [0, 2\pi]$ and

$$\begin{vmatrix} 0 & \cos x & -\sin x \\ \sin x & 0 & \cos x \\ \cos x & \sin x & 0 \end{vmatrix} = 0, \quad \text{then}$$

$$\sum \tan\left(\frac{\pi}{3} + x\right) \text{ is equal to-}$$

- (A) $\sqrt{3} - 2$ (B) $4 + 2\sqrt{3}$
 (C) $-2(2 + \sqrt{3})$ (D) $4 - 2\sqrt{3}$

7. If $\frac{dy}{dx} = \frac{y^3}{e^{2x} + y^2}$ and $y(0) = 1$, then solution of differential equation is-

- (A) $y^2 = e^{2x} - 2e^{2x} \ln y$
 (B) $y^2 = e^{2x} - \frac{1}{2} e^{2x} \cdot \ln y$
 (C) $y^2 = e^{2x} + 2e^{2x} \ln y$
 (D) $y^2 = e^{2x} + \frac{1}{2} e^{2x} \ln y$

5. माना

$$f(x) = \frac{(x-2)}{4} + \frac{(x-2)^3}{12} + \frac{(x-2)^5}{20} + \frac{(x-2)^7}{28} + \dots$$

∞ जहाँ $1 < x < 3$ हो, तो $f'(x)$ होगा

- (A) $\frac{1}{4(x-1)(3-x)}$ (B) $\frac{1}{4(x-2)^2}$
 (C) $\frac{1}{4(3-x)}$ (D) $\frac{1}{(x-3)(x-1)}$

6. यदि $x \in [0, 2\pi]$ तथा

$$\begin{vmatrix} 0 & \cos x & -\sin x \\ \sin x & 0 & \cos x \\ \cos x & \sin x & 0 \end{vmatrix} = 0 \quad \text{हो, तो}$$

$$\sum \tan\left(\frac{\pi}{3} + x\right) \text{ का मान होगा -}$$

- (A) $\sqrt{3} - 2$ (B) $4 + 2\sqrt{3}$
 (C) $-2(2 + \sqrt{3})$ (D) $4 - 2\sqrt{3}$

7. यदि $\frac{dy}{dx} = \frac{y^3}{e^{2x} + y^2}$ तथा $y(0) = 1$ हो, तो अवकल समीकरण का हल होगा -

- (A) $y^2 = e^{2x} - 2e^{2x} \ln y$
 (B) $y^2 = e^{2x} - \frac{1}{2} e^{2x} \cdot \ln y$
 (C) $y^2 = e^{2x} + 2e^{2x} \ln y$
 (D) $y^2 = e^{2x} + \frac{1}{2} e^{2x} \ln y$

8. Let $\int_0^1 \tan^{-1} \left(\frac{\tan x}{2} \right) dx = k$, then value of $\int_0^1 \tan^{-1} \left(\frac{\tan^2 x - 2}{3 \tan x} \right) dx$ is

- (A) $\pi - k + \frac{1}{2}$ (B) $k - \frac{\pi}{2} - 1$
(C) $k - \pi + 1$ (D) $k - \frac{\pi}{2} + \frac{1}{2}$

9. Shortest distance between $y^2 = x^3$ and curve $9x^2 + 9y^2 - 30y + 16 = 0$

- (A) $\frac{\sqrt{13}}{3} - 1$ (B) $\frac{2\sqrt{13}}{3} - 1$
(C) $\frac{\sqrt{17}}{3} - 2$ (D) $\frac{2\sqrt{17}}{3} - 2$

10. $\int \frac{x+2}{(x^2+3x+3)\sqrt{x+1}} dx$ is equal to-

- (A) $\frac{1}{\sqrt{3}} \cos^{-1} \left(\frac{x\sqrt{3}}{x+1} \right) + C$
(B) $\frac{1}{\sqrt{3}} \tan^{-1} \left(\frac{x}{\sqrt{3}(x+1)} \right) + C$
(C) $\frac{2}{\sqrt{3}} \tan^{-1} \left(\frac{x}{\sqrt{3}(x+1)} \right) + C$
(D) $\frac{2}{\sqrt{3}} \cot^{-1} \left(\frac{x}{\sqrt{x+1}} \right) + C$
(where C is constant of integration)

8. माना $\int_0^1 \tan^{-1} \left(\frac{\tan x}{2} \right) dx = k$ हो, तो $\int_0^1 \tan^{-1} \left(\frac{\tan^2 x - 2}{3 \tan x} \right) dx$ का मान होगा

- (A) $\pi - k + \frac{1}{2}$ (B) $k - \frac{\pi}{2} - 1$
(C) $k - \pi + 1$ (D) $k - \frac{\pi}{2} + \frac{1}{2}$

9. $y^2 = x^3$ तथा वक्र $9x^2 + 9y^2 - 30y + 16 = 0$ के मध्य न्यूनतम दूरी होगी-

- (A) $\frac{\sqrt{13}}{3} - 1$ (B) $\frac{2\sqrt{13}}{3} - 1$
(C) $\frac{\sqrt{17}}{3} - 2$ (D) $\frac{2\sqrt{17}}{3} - 2$

10. $\int \frac{x+2}{(x^2+3x+3)\sqrt{x+1}} dx$ होगा-

- (A) $\frac{1}{\sqrt{3}} \cos^{-1} \left(\frac{x\sqrt{3}}{x+1} \right) + C$
(B) $\frac{1}{\sqrt{3}} \tan^{-1} \left(\frac{x}{\sqrt{3}(x+1)} \right) + C$
(C) $\frac{2}{\sqrt{3}} \tan^{-1} \left(\frac{x}{\sqrt{3}(x+1)} \right) + C$
(D) $\frac{2}{\sqrt{3}} \cot^{-1} \left(\frac{x}{\sqrt{x+1}} \right) + C$
(जहाँ C समाकलन अचर है)

11. The foot of perpendicular drawn from origin on line $3x + y = \lambda$ is 'P'. If line meets x-axis at 'A' and y-axis at 'B' then BP : PA is

(A) 9 : 1 (B) 1 : 3 (C) 3 : 1 (D) 1 : 9

12. A normal to hyperbola $4x^2 - 9y^2 = 36$ meets the co-ordinate axes x and y at A and B respectively. If parallelogram OAPB (where 'O' is origin) is formed then locus of P is

(A) $9x^2 + 4y^2 = 169$ (B) $4x^2 + 9y^2 = 121$

(C) $4x^2 - 9y^2 = 121$ (D) $9x^2 - 4y^2 = 169$

13. The number of four digit natural numbers which contains exactly two distinct digit

(A) 567 (B) 576 (C) 657 (D) 675

14. Mean and variance of binomial probability distribution are 4 and $\frac{4}{3}$ respectively then probability of atleast two success is equal to

(A) $\frac{552}{729}$ (B) $\frac{201}{243}$

(C) $\frac{298}{343}$ (D) $\frac{716}{729}$

15. The value of $\sum_{r=3}^{100} \frac{r}{(r-2)! + (r-1)! + r!}$ is-

(A) $\frac{100! + 2}{2.100!}$ (B) $\frac{100! - 2}{2.100!}$

(C) $\frac{100! - 3}{2.200!}$ (D) $\frac{100! + 1}{100!.2}$

11. रेखा $3x + y = \lambda$ पर, मूलबिन्दु से खींचे गये लम्ब का पाद 'P' है। यदि रेखा x-अक्ष को 'A' पर तथा y-अक्ष को 'B' पर मिलती है, तो BP : PA होगा

(A) 9 : 1 (B) 1 : 3 (C) 3 : 1 (D) 1 : 9

12. अतिपरवलय $4x^2 - 9y^2 = 36$ का अभिलम्ब निर्देशी अक्षों x तथा y को क्रमशः A तथा B पर मिलता है। यदि समान्तर चतुर्भुज OAPB (जहाँ 'O' मूलबिन्दु है) निर्मित हो, तो P का बिन्दुपथ होगा-

(A) $9x^2 + 4y^2 = 169$ (B) $4x^2 + 9y^2 = 121$

(C) $4x^2 - 9y^2 = 121$ (D) $9x^2 - 4y^2 = 169$

13. चार अंको वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या, जिसमें ठीक दो विभिन्न अंक स्थित हो, होगी

(A) 567 (B) 576 (C) 657 (D) 675

14. द्विपद प्रायिकता बंटन का माध्य तथा प्रसरण क्रमशः 4 तथा $\frac{4}{3}$ हो, तो कम से कम दो सफलताओं की प्रायिकता होगी

(A) $\frac{552}{729}$ (B) $\frac{201}{243}$

(C) $\frac{298}{343}$ (D) $\frac{716}{729}$

15. $\sum_{r=3}^{100} \frac{r}{(r-2)! + (r-1)! + r!}$ का मान होगा

(A) $\frac{100! + 2}{2.100!}$ (B) $\frac{100! - 2}{2.100!}$

(C) $\frac{100! - 3}{2.200!}$ (D) $\frac{100! + 1}{100!.2}$

16. Area bounded by $x^2 + y^2 \leq 1 \leq x + y$ is equal to-
 (A) $\frac{\pi^2}{4}$ (B) $\frac{\pi^2}{2}$ (C) $\frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}$ (D) $\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}$
17. Let line 'L' meets $L_1 : \frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{3}$ and $L_2 : \frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{4} = \frac{z-4}{5}$ orthogonally at point P and Q. If $(PQ)^2$ is D and DR's of line L are (a,b,c) where $a,b,c \in I$, then $\frac{5D}{3} + |a| + |b| + |c|$ can be
 (A) 4 (B) 6 (C) 8 (D) 10
18. Let $f : [-1, 3] \rightarrow [-8, 72]$ be defined as $f(x) = 4x^3 - 12x$, then 'f' is
 (A) injective but not surjective
 (B) injective and surjective
 (C) neither injective nor surjective
 (D) surjective but not injective
19. If $|z_1 - 3 - 4i| = 1$ and $|z_2 - 4 - 3i| = 1$ then angle between locus of z_1 and z_2 is-
 (A) $\frac{\pi}{3}$ (B) $\frac{\pi}{6}$ (C) $\frac{\pi}{2}$ (D) $\frac{\pi}{4}$
20. A wire of length 2 unit is cut into two part which are bent to form square of side 'x' and circle of radius 'r'. If sum of areas of squares and circle so formed is minimum then x is equal to
 (A) $\frac{2}{\pi+4}$ (B) $\frac{\pi+4}{2}$ (C) $\frac{4-\pi}{\pi}$ (D) $\frac{2\pi}{\pi+8}$

16. $x^2 + y^2 \leq 1 \leq x + y$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल होगा -
 (A) $\frac{\pi^2}{4}$ (B) $\frac{\pi^2}{2}$ (C) $\frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}$ (D) $\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}$
17. माना रेखा 'L' है जो रेखा $L_1 : \frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{3}$ तथा रेखा $L_2 : \frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{4} = \frac{z-4}{5}$ को बिन्दु P तथा Q पर लम्बकोणीय मिलती है। यदि $(PQ)^2 = D$ तथा रेखा L के दिक् अनुपात (a,b,c) जहाँ $a,b,c \in I$ हो, तो $\frac{5D}{3} + |a| + |b| + |c|$ का मान हो सकता है
 (A) 4 (B) 6 (C) 8 (D) 10
18. माना $f : [-1, 3] \rightarrow [-8, 72]$, $f(x) = 4x^3 - 12x$ द्वारा परिभाषित है, तो 'f'
 (A) एकैकी परन्तु आच्छादक नहीं होगा।
 (B) एकैकी तथा आच्छादक होगा।
 (C) ना तो एकैकी ना ही आच्छादक होगा।
 (D) आच्छादक परन्तु एकैकी नहीं होगा।
19. यदि $|z_1 - 3 - 4i| = 1$ तथा $|z_2 - 4 - 3i| = 1$ हो, तो z_1 तथा z_2 के बिन्दुपथ के मध्य कोण होगा
 (A) $\frac{\pi}{3}$ (B) $\frac{\pi}{6}$ (C) $\frac{\pi}{2}$ (D) $\frac{\pi}{4}$
20. 2 इकाई लम्बाई के एक तार को दो भागों बाँटा गया है जिससे 'x' भुजा का एक वर्ग बनाया है तथा 'r' त्रिज्या का वृत्त बनाया गया है। यदि बनाये गये वर्ग तथा वृत्त के क्षेत्रफलों का योगफल न्यूनतम हो, तो x होगा
 (A) $\frac{2}{\pi+4}$ (B) $\frac{\pi+4}{2}$ (C) $\frac{4-\pi}{\pi}$ (D) $\frac{2\pi}{\pi+8}$

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

Zero Marks : 0 In all other cases.

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी मामलों में।

- Let $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ are non collinear unit vectors such that $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = \frac{\vec{b} + \vec{c}}{2}$. If angle between $\vec{a}$ and $\vec{b}$ is ' α ' and angle between $\vec{a}$ and $\vec{c}$ is ' β ' then value of $\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)$ is -
- If length of latus rectum of ellipse is 4 unit and the distance between a focus and its nearest vertex on major axis is $\frac{3}{2}$ unit then eccentricity of ellipse is

- माना $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ असमरेखीय इकाई सदिश इस प्रकार हैं कि $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = \frac{\vec{b} + \vec{c}}{2}$ है। यदि $\vec{a}$ तथा $\vec{b}$ के मध्य कोण ' α ' तथा $\vec{a}$ एवं $\vec{c}$ के मध्य कोण ' β ' हो, तो $\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)$ का मान होगा-
- यदि दीर्घवृत्त के नाभिलम्ब की लम्बाई 4 इकाई है तथा नाभि एवं दीर्घअक्ष पर इसके निकटवर्ती शीर्ष के मध्य दूरी $\frac{3}{2}$ इकाई है, तो दीर्घवृत्त की उत्केन्द्रता होगी

3. The length of subtangent to curve $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 3$ at point (4,1) is
4. If expression $x + \frac{1}{x^2}$, ($x > 0$) attains its minimum value at $x = \alpha$, then α^3 is-
5. A tower T_1 of height 60m is located exactly opposite to tower T_2 of height 80m on a straight road. From top of T_1 , if angle of depression of foot of T_2 is twice the angle of elevation of top of T_2 , then distance (in meter) between tower T_1 and tower T_2 is-
6. If $\lim_{x \rightarrow \sqrt{a}} \frac{b - \cos(x^2 - a)}{(x^2 - a) \sin(cx^2 - a)} = L$, is non-zero finite ($a > 0$), then value of $(L + b + c)$ is -
7. If α, β, γ are roots of equation $x^3 - 2x^2 - 1 = 0$ and $a_n = \alpha^n + \beta^n + \gamma^n$, then value of $\frac{a_{11} - a_8}{a_{10}}$ is-
8. If $f(x) = \frac{\int_0^{x^2} \sin \sqrt{x} dx}{x^3}$, $x \geq 0$ is continuous function at $x = 0$, then value of $f(0)$ is-
9. Let $\sum_{i=1}^9 x_i^2 = 800$ and $\sum_{i=1}^9 x_i = 80$ where x_i is i^{th} observation. If one observation that was 3, was found to be wrong and replaced by corrected value 4 then corrected variance is
10. Number of irrational terms in the expansion of $\left(3^{\frac{1}{2}} + 5^{\frac{1}{3}}\right)^{60}$ is

3. वक्र $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 3$ के बिन्दु (4,1) पर अधोस्पर्शी की लम्बाई होगी
4. यदि व्यंजक $x + \frac{1}{x^2}$, ($x > 0$), $x = \alpha$ पर इसके न्यूनतम मान को ग्रहण करता है, तो α^3 का मान होगा-
5. 60 मीटर ऊँचाई की मीनार T_1 , सीधी सड़क पर 80 मीटर ऊँचाई की मीनार T_2 के ठीक सामने स्थित है। यदि T_1 के ऊपरी सिरे से, T_2 के पाद का अवनमन कोण, T_2 के ऊपरी सिरे से उन्नयन कोण का दुगुना है, तो मीनार T_1 तथा मीनार T_2 के मध्य दूरी (मीटर में) होगी -
6. यदि $\lim_{x \rightarrow \sqrt{a}} \frac{b - \cos(x^2 - a)}{(x^2 - a) \sin(cx^2 - a)} = L$ अशून्य परिमित हो जहाँ ($a > 0$), तो $(L + b + c)$ का मान होगा
7. यदि α, β, γ समीकरण $x^3 - 2x^2 - 1 = 0$ के मूल हैं तथा $a_n = \alpha^n + \beta^n + \gamma^n$ हो, तो $\frac{a_{11} - a_8}{a_{10}}$ का मान होगा -
8. यदि $f(x) = \frac{\int_0^{x^2} \sin \sqrt{x} dx}{x^3}$, $x \geq 0$, $x = 0$ पर संतत फलन हो, तो $f(0)$ का मान होगा -
9. माना $\sum_{i=1}^9 x_i^2 = 800$ तथा $\sum_{i=1}^9 x_i = 80$ जहाँ x_i , i वाँ प्रेक्षण है। यदि एक प्रेक्षण 3 था जो गलत पाया गया तथा जिसे सही मान 4 से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो सही प्रसरण होगा
10. $\left(3^{\frac{1}{2}} + 5^{\frac{1}{3}}\right)^{60}$ के प्रसार में अपरिमेय पदों की संख्या होगी

